

Quiz navigation

1	2	3	4	5	6
✓	✓	✓	✓	✓	✓
7					
✓					

Show one page at a time

Finish review

Started on	Monday, 6 December 2021, 9:00 AM
State	Finished
Completed on	Monday, 6 December 2021, 10:54 AM
Time taken	1 hour 53 mins
Grade	100.0 out of 100.0
Feedback	APROBADO
Si sos estudiante libre, andá a resolver la tarea "Examen final - Parte 2"!!	

Question 1

Correct

Mark 18.0 out of 18.0

Flag question

Consideramos las funciones proposicionales

$$P(x, y) : x + 3y \neq 7$$

$$Q(x, y) : \frac{1}{2}x - \frac{7}{2} = -\frac{3}{2}y$$

Sea r la siguiente proposición cuantificada

$$r : \forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, P(x, y) \vee \neg Q(x, y)$$

La negación de r es:

$$\neg r : \exists x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} (x + 3y = 7) \wedge (\frac{1}{2}x - \frac{7}{2} \neq -\frac{3}{2}y)$$

El valor de verdad de $\neg r$ es Verdadera ✓ ,

pues el sistema de ecuaciones lineales que se obtiene de dicha proposición es

Compatible indeterminado ✓ .

La solución a dicho sistema es un conjunto infinito ✓ .

Respuesta correcta

The correct answer is:

Consideramos las funciones proposicionales

$$P(x, y) : x + 3y \neq 7$$

$$Q(x, y) : \frac{1}{2}x - \frac{7}{2} = -\frac{3}{2}y$$

Sea r la siguiente proposición cuantificada

$$r : \forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, P(x, y) \vee \neg Q(x, y)$$

La negación de r es:

$$\neg r : \exists [x] [\in] [\mathbb{R}] [\exists] [y] [\in] [\mathbb{R}] [(x + 3y [=] 7) \wedge (\frac{1}{2}x - \frac{7}{2} [=] -\frac{3}{2}y)]$$

El valor de verdad de $\neg r$ es [Verdadera], pues el sistema de ecuaciones lineales que se obtiene de dicha proposición es [Compatible indeterminado].

La solución a dicho sistema [es un conjunto infinito].

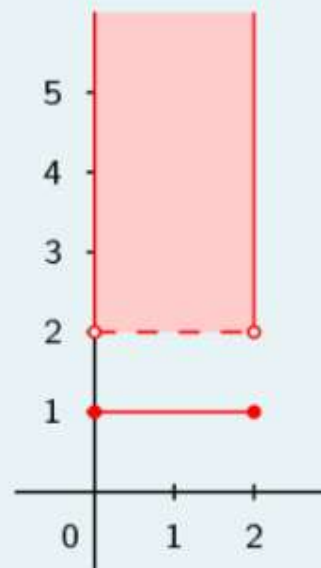
Question 2

Correct

Mark 18.0 out of 18.0

Flag question

Sea $A \times B$, el producto cartesiano de A por B, determinado por el siguiente gráfico



Entonces podemos describir a los conjuntos A y B por

$A = [0, 2]$ ✓

$B = \{1\} \cup (2, \infty)$ ✓

Si además definimos los conjuntos C y D como

$C = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x - 2| \leq 3\}$ y $D = \{x \in \mathbb{N} \mid x + 2 \in C\}$,

entonces los podemos describir por extensión como

$C = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, -1\}$ ✓

$D = \{2, 3, 1\}$ ✓

Además podemos calcular el conjunto $(A \cup B) \cap (C - D) =$

$\{0, 4, 5\}$ ✓

ACLARACIÓN: En caso de obtener como resultado una fracción, escribirla en su expresión decimal.

Question 3

Correct

Mark 5.0 out of 5.0

Flag question

Seleccionar la opción que corresponde.

¿Hay participación estudiantil en los órganos de co-gobierno de la UNC?

- ☐ No.
- ☐ Solo en los órganos de co-gobierno de FAMAFA.
- ☒ Sí. ✓

Respuesta correcta

The correct answer is:

Sí.

Question 4

Correct

Mark 18.0 out of 18.0

Flag question

Si $\theta \in \mathbb{R}$ es tal que $\cos(\frac{1}{2}\theta) = -\frac{\sqrt{6}}{6}$,

entonces podemos deducir que $\cos(\theta) = -2/3$ ✓

usando la fórmula $\cos(2t) = -1 + 2\cos^2(t)$, $\forall t \in \mathbb{R}$ ✓.

Si suponemos además que $\pi < \theta < 3\pi/2$, entonces por la fórmula $\cos^2(t) + \sin^2(t) = 1$, $\forall t \in \mathbb{R}$ ✓ tenemos

que $\sin(\theta) = -(\sqrt{5})/3$ ✓.

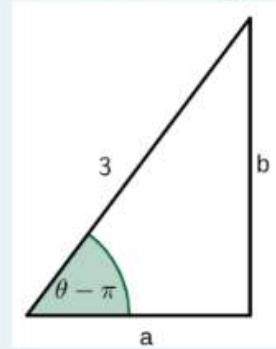
Es decir, $P(\theta)$ está en el tercer ✓ cuadrante y tiene

coordenadas $(-2/3, -(\sqrt{5})/3)$ ✓.

Además podemos calcular la función cotangente en θ , $\cot(\theta) =$

$2/\sqrt{5}$ ✓.

Consideramos el triángulo dado en la imagen:



Usando que es un triángulo rectángulo obtenemos que los lados a y b son:

$a = 2$ ✓ y $b = \sqrt{5}$ ✓.

Respuesta correcta

The correct answer is:

Si $\theta \in \mathbb{R}$ es tal que $\cos(\frac{1}{2}\theta) = -\frac{\sqrt{6}}{6}$,

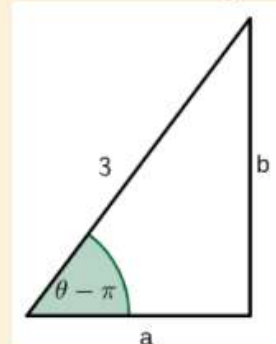
entonces podemos deducir que $\cos(\theta) = [-2/3]$ usando la fórmula $[\cos(2t) = -1 + 2\cos^2(t), \forall t \in \mathbb{R}]$.

Si suponemos además que $\pi < \theta < 3\pi/2$, entonces por la fórmula $[\cos^2(t) + \sin^2(t) = 1, \forall t \in \mathbb{R}]$ tenemos que $\sin(\theta) = [-(\sqrt{5})/3]$.

Es decir, $P(\theta)$ está en el [tercer] cuadrante y tiene coordenadas $[(-2/3], [-(\sqrt{5})/3]$.

Además podemos calcular la función cotangente en θ , $\cot(\theta) = [2/\sqrt{5}]$.

Consideramos el triángulo dado en la imagen:



Usando que es un triángulo rectángulo obtenemos que los lados a y b son:

$a = [2]$ y $b = [\sqrt{5}]$.



Question 5

Correct

Mark 18.0 out of 18.0

Flag question

Sea $P(x)$ el polinomio definido por la siguiente expresión algebraica:

El cuadrado de la suma entre el triple de un número y su cubo.

Sea $Q(x)$ el polinomio definido por la expresión:

El cuádruple de la diferencia entre el cuadrado de la mitad de un número y el antecesor de su cubo.

1. $P(x) = x^6 + 6x^4 + 9x^2$ ✓

2. $Q(x) = -4x^3 + x^2 + 4$ ✓

3. $P(x) - x^2 \cdot Q(x) = x^6 + 4x^5 + 5x^4 + 5x^2$ ✓

4. El resto de la división de $P(x)$ por $(x-1)$ es 16 ✓

5. El resto de la división de $Q(x)$ por $(x+2)$ es 40 ✓

ACLARACIÓN: En caso de obtener como resultado una fracción, escribirla en su expresión decimal.

Respuesta correcta

The correct answer is:

Sea $P(x)$ el polinomio definido por la siguiente expresión algebraica:

El cuadrado de la suma entre el triple de un número y su cubo.

Sea $Q(x)$ el polinomio definido por la expresión:

El cuádruple de la diferencia entre el cuadrado de la mitad de un número y el antecesor de su cubo.

1. $P(x) = [x^6 + 6x^4 + 9x^2]$

2. $Q(x) = [-4x^3 + x^2 + 4]$

3. $P(x) - x^2 \cdot Q(x) = [x^6 + 4x^5 + 5x^4 + 5x^2]$

4. El resto de la división de $P(x)$ por $(x-1)$ es [16]

5. El resto de la división de $Q(x)$ por $(x+2)$ es [40]

ACLARACIÓN: En caso de obtener como resultado una fracción, escribirla en su expresión decimal.

Question 6

Correct

Mark 5.0 out of 5.0

Flag question

Seleccionar la opción que corresponde.

¿Todos/as los/as estudiantes tienen derecho a elegir a sus representantes estudiantiles en los órganos de co-gobierno?

- ☒ Sí, todos/as los/as estudiantes tienen derecho a elegir. ✓
- ☐ No, solo quienes tengan aprobado un tercio de su carrera.
- ☐ Sí, pero pueden perder ese derecho aquellos/as estudiantes que no rindan al menos dos materias por año.

Respuesta correcta

The correct answer is:

Sí, todos/as los/as estudiantes tienen derecho a elegir.

Question 7

Correct

Mark 18.0 out of 18.0

Flag question

Definimos la función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx - (a + 1)$. Sabiendo que la ecuación $f(x) = 0$ tiene dos raíces reales x_1 y x_2 tales que

$$x_2 = -x_1 + \frac{7}{5} \quad \text{y} \quad 5 \cdot x_1 \cdot x_2 = -6,$$

se puede deducir que $a = 5$ ✓, $b = -7$ ✓

✓ y el punto de intersección de $f(x)$ con el eje de las ordenadas es

$$(0, -6).$$

Más aún, las **raíces** de $f(x) = 0$ son $x_1 = 2$ ✓ y

$$x_2 = -\frac{3}{5}.$$

Además, si llamamos **R** a la recta que pasa por los puntos $(-2,3)$ y $(\frac{1}{3},10)$, entonces **R** está determinada por la ecuación lineal

$$y = 3x + 9$$

y los puntos de intersección entre el gráfico de $f(x)$ y **R** son

$$(-1,6) \quad \text{y} \quad (3,18).$$